

Relatório Técnico – Sistema de Gerenciamento de Teleconsultas Blua | Care Plus

Este relatório apresenta o funcionamento do sistema desenvolvido em linguagem C para gerenciamento de teleconsultas da plataforma Blua da Care Plus. O projeto utiliza estruturas de dados implementadas manualmente com listas encadeadas, sem uso de bibliotecas prontas de fila ou pilha, conforme solicitado na sprint.

1. Estruturas de Dados Utilizadas

O sistema utiliza duas estruturas principais:

Fila (FIFO): utilizada para armazenar os pacientes que aguardam atendimento. Os pacientes são atendidos na ordem de chegada. A fila foi implementada com lista encadeada simples utilizando ponteiros para início e fim.

Pilha (LIFO): utilizada para registrar o histórico das últimas consultas realizadas. A última consulta registrada é a primeira a ser removida em operações de cancelamento ou auditoria.

2. Operações Implementadas

Estrutura	Operação	Função
Fila	enqueue	Adiciona paciente ao final da fila
Fila	dequeue	Remove paciente do início da fila
Fila	peek	Consulta o primeiro paciente
Fila	is_empty	Verifica se a fila está vazia
Pilha	push	Adiciona consulta ao histórico
Pilha	pop	Remove última consulta
Pilha	peek	Consulta o topo da pilha
Pilha	is_empty	Verifica se a pilha está vazia

3. Funcionamento Geral do Sistema

O sistema possui uma fila normal e uma fila de emergência. Quando existe um paciente na fila de emergência, ele recebe prioridade no atendimento. Após o atendimento, os dados da consulta são enviados para a pilha de histórico. O administrador também pode desfazer uma ação utilizando a operação pop da pilha.

4. Cenários Demonstrados

Cenário 1 – Atendimento normal:

Pacientes entram na fila comum e são atendidos em ordem de chegada.

Cenário 2 – Emergência:

Um paciente crítico entra na fila de emergência e recebe prioridade no atendimento.

Cenário 3 – Histórico e cancelamento:

As consultas são armazenadas na pilha e o administrador utiliza pop para desfazer um registro.

5. Complexidade das Operações

Operação	Complexidade
enqueue	$O(1)$
dequeue	$O(1)$
push	$O(1)$
pop	$O(1)$
peek	$O(1)$

Conclusão

O sistema desenvolvido atende todos os requisitos solicitados na sprint da Care Plus. Foram implementadas estruturas de fila e pilha utilizando listas encadeadas, com operações completas, menu interativo, fila prioritária de emergência e histórico limitado de consultas. Além disso, o projeto demonstra aplicações reais de estruturas FIFO e LIFO em um contexto de telemedicina.